

手机、手表、TWS耳机芯片研究



【关键发现】

- 1. 芯片产业演进规律：**当低算力芯片性能跨越“够用”临界点后，终端竞争核心将从绝对性能转向功耗、成本与场景适配，“低打高”成为重要的产业演进路径
 - 从 PC 替代大型机、ARM 智能手机替代 x86 PC 的历史来看，算力提升与存储成本下降推动低端架构逐渐达到主流场景的性能及格线，此后其低功耗、低成本等原生优势开始主导竞争
 - 当前类似趋势正在可穿戴/IoT 市场重演，MCU 算力提升与 PSRAM 大内存能力增强，使低功耗芯片具备持续向更高算力场景渗透的基础
- 2. 手机芯片市场格局：**手机芯片竞争已从单一算力竞争转向能效、SoC集成、软硬件生态与产业链协同竞争，ARM + Fabless + Foundry成为主导产业模式
 - 英特尔移动芯片路线经历 ARM XScale、x86 MID 和 Atom 手机 SoC 多次转向，最终失败的核心在于将 PC 高算力架构向下迁移时未能解决功耗、产品体验和移动软件生态的适配问题
 - 手机芯片产业由 IDM 垂直整合逐步转向 ARM IP + Fabless + Foundry 的水平分工，高通依靠“基带 + CPU”的 SoC 集成、联发科依靠 Turnkey 与成本优势形成主要第三方芯片竞争格局
- 3. 智能手表芯片市场：**智能手表芯片需求正在沿“高算力全智能”与“低功耗长续航”分化，手机SoC向下迁移并非所有产品形态的最优解
 - 高通等手机芯片厂商在全智能手表中仍具备高算力和复杂操作系统生态优势，但早期直接缩减手机芯片的路线带来性能过剩与功耗过剩问题
 - RTOS/MCU 路线凭借低功耗、低成本和长续航优势覆盖手环及长续航手表，并随着算力与内存能力提升持续向上拓展能力边界
- 4. TWS耳机芯片市场：**TWS由通用计算转向高度专用的音频场景，竞争核心从通用算力转向蓝牙连接、音频处理、能效、成本与Turnkey服务
 - 高通通过收购 CSR 获得专业蓝牙音频能力，避免直接将手机芯片架构向 TWS 下放；联发科则主要通过络达参与市场竞争
 - 恒玄、杰理、中科蓝讯等专业芯片厂商凭借场景专用能力、低成本和交钥匙方案快速崛起，形成高端、中高端与中低端市场分层竞争格局

5. 趋势判断：可穿戴芯片市场将长期呈现高算力SoC与低功耗专用芯片并存的分层格局，随着低功耗芯片跨越性能“及格线”，“低打高”的竞争范围将持续扩大

1. 低端物种通过技术外溢（算力/内存）进化，达到‘够用’的及格线，然后凭借‘低功耗/低成本’的原始基因，反杀高端物种案例

1.1 第一季：个人电脑（PC）反杀大型机（Mainframe）

时间：1980s

- 高端物种（守方）：IBM 大型机
 - 基因：极高算力、极高吞吐量、极其昂贵、巨大的体积
 - 傲慢：IBM 认为“个人电脑”只是小孩子的玩具，处理能力连大型机的一个零头都不到，根本无法处理严肃的商业逻辑
- 低端物种（攻方）：基于微处理器（x86）的 PC
 - 原始基因：便宜、体积小、个人独享。但是算力弱，内存极小
- 技术红利（转折点）：
 - a. 算力突破：英特尔的微处理器（Intel 8088 -> 80286 -> 386）算力开始指数级增长
 - b. 内存廉价化：DRAM（Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器）价格暴跌，让 PC 也能运行图形界面（GUI）和电子表格（Excel）
 - 背景：东芝、NEC、日立等日本厂商，在政府支持下，改进了DRAM的生产良率
 - 事件：日本厂商向全球市场倾销 DRAM 芯片。内存价格在短短几年内暴跌了 90%
 - 结果：1MB 内存的价格从数百美元跌到了几十美元。这直接逼得英特尔退出了内存市场（转去做 CPU），但也给 PC 带来了巨大的红利
 - 虽然上述是一个看似偶然事件，但物理规律：晶圆上的晶体管越小 -> 单片晶圆能切出的存储单元越多 -> 每 bit 的成本就越低。无论谁来做，DRAM 的价格曲线终究是向下走的。这不以人的意志为转移
- 结局：

PC 的性能终于达到了“够用”的临界点。用户发现：“虽然 PC 算气象数据不如大型机，但我写文档、做报表、玩游戏已经够了，而且它就在我桌子上，不用排队。”

于是，PC 并没有在算力上击败大型机，而是用“足够好的算力 + 个人化的体验”颠覆了大型机的统治地位

1.2 第二季：智能手机（ARM）反杀 PC（Intel）

时间：2007 - 2012

- **高端物种（守方）：Wintel 笔记本电脑（Intel x86）**
 - **基因：**强劲性能、多任务处理、复杂的指令集
 - **傲慢：**英特尔当年拒绝了第一代 iPhone 的芯片订单，因为他们认为手机这种“低算力、小屏幕”的设备，永远不可能承载真正的互联网，不需要高性能芯片
- **低端物种（攻方）：智能手机（ARM 架构）**
 - **原始基因：**极致低功耗（能塞进口袋）、永远在线。但早期性能很弱，打不开复杂的网页
- **技术红利（转折点）：**
 - a. **算力突破：**ARM 处理器从几百 MHz 飙升到 1GHz（iPhone 4 / Samsung Galaxy S），算力突然“够用”了
 - b. **存储廉价化：NAND Flash**（非易失性存储技术，使得断电后，数据还在，它完全由电路组成，没有机械运动部件，**通常被称为 ROM**）技术的突破，让手机能存下几个 G 的数据（App 和视频），不再需要依附于电脑（在初代 iPhone 之前，很多掌上设备（如 Palm 或 Windows Mobile）甚至没有大容量存储，数据主要靠和电脑同步）
 - **技术突破：**东芝和三星搞出了 **MLC (Multi-Level Cell)** 技术。以前一个格子存 1bit 数据，现在能存 2bit 甚至更多。这让 **NAND Flash** 的容量翻倍，成本腰斩
 - **商业豪赌（乔布斯的预付金）：**
 - 2005 年，苹果推出 iPod Nano，乔布斯为了把硬盘换成闪存，直接给三星等闪存大厂预付了 **10 多亿美元** 的现金，买断了全球 40% 的闪存产能
 - **后果：**这种史无前例的巨量订单，直接催熟了 NAND Flash 产业链，把每 GB 的价格打到了地板上
 - **虽然上述是一个看似偶然事件，但物理规律：**和 DRAM 一样，只要半导体工艺还在进步（从 90nm 到 65nm 再到 45nm），单位面积上能塞进的存储单元就会变多
- **结局：**

手机性能达到了“流畅浏览网页和看视频”的及格线。用户发现：“**虽然手机剪视频不如电脑快，但我 90% 的时间都在看微信和刷视频，手机能随时随地用，而电脑还要找插座。**”

ARM 凭借“低功耗基因”，把英特尔彻底堵死在 PC 市场，成为了新时代的计算霸主

1.3 第三季（正在上映）：超级 MCU 追赶手机芯片（高通）

时间：2023 - 未来

地点：可穿戴/IoT 市场

- **高端物种（守方）：高通 Snapdragon Wear（缩小的手机芯片）**
 - **基因：**继承自手机的高算力、多进程、复杂的 Android 系统

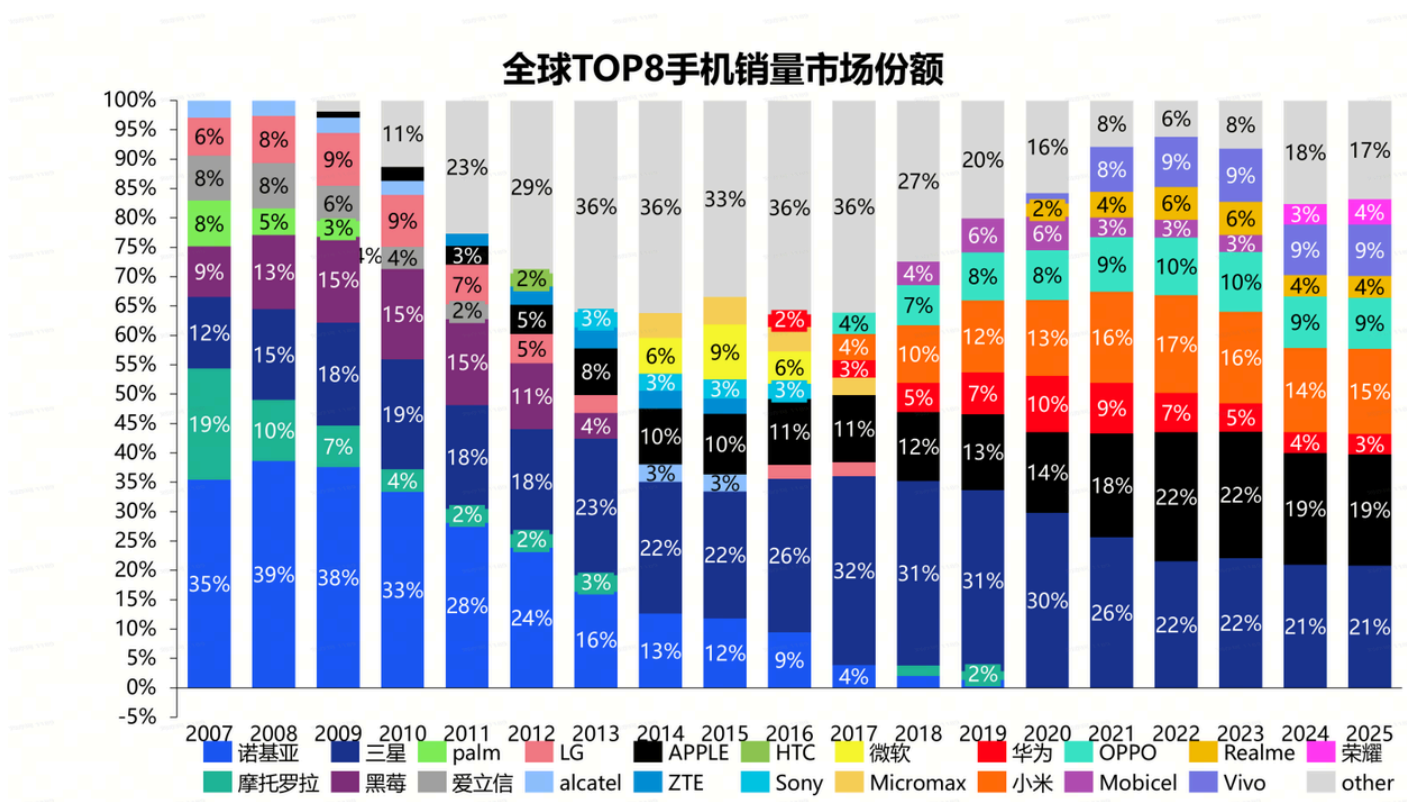
- **痛点：**“由于性能过剩导致的功耗过剩”。为了维持那个不需要的“手机级性能”，它必须一天一充。它是在“服务过度（Over-serving）”。
- **低端物种（攻方）：超级 MCU（MCU + RTOS + PSRAM）**
 - **原始基因：**超长续航（两周一充）、极简架构、低成本
 - **现在的进化：**摩尔定律已经让MCU算力溢出了，封装技术让其的内存（PSRAM）变大了
 - PSRAM 本质上不是什么新技术，它的内核就是最普通的 **DRAM**；在 PC 和手机疯狂追求最先进的 DDR4/DDR5（极高速度、极大容量）时，随着代工厂（如力积电、华邦）的旧产线折旧完成，生产这些“落后产能”的成本无限趋近于沙子。这为“廉价大内存”提供了物理基础；而之前的MCU不用传统的 DRAM（如电脑内存）是因为虽然便宜，但需要30-50 根引脚才能连接，直到**AP Memory (爱普科技)** 以及后来的 Winbond (华邦)把几十根线压缩到了 8 根线 (Octal SPI, OPI) 甚至 4 根线 (QSPI)让 DRAM 第一次能够像“贴纸”一样，轻松挂在任何低成本 MCU 上
- **结局预测：**

当 MCU 的性能达到“流畅运行 60fps 界面和全功能 App”的**及格线**时，历史将再次重演

2. 手机

手机芯片发展规律

2.1 手机市占变化

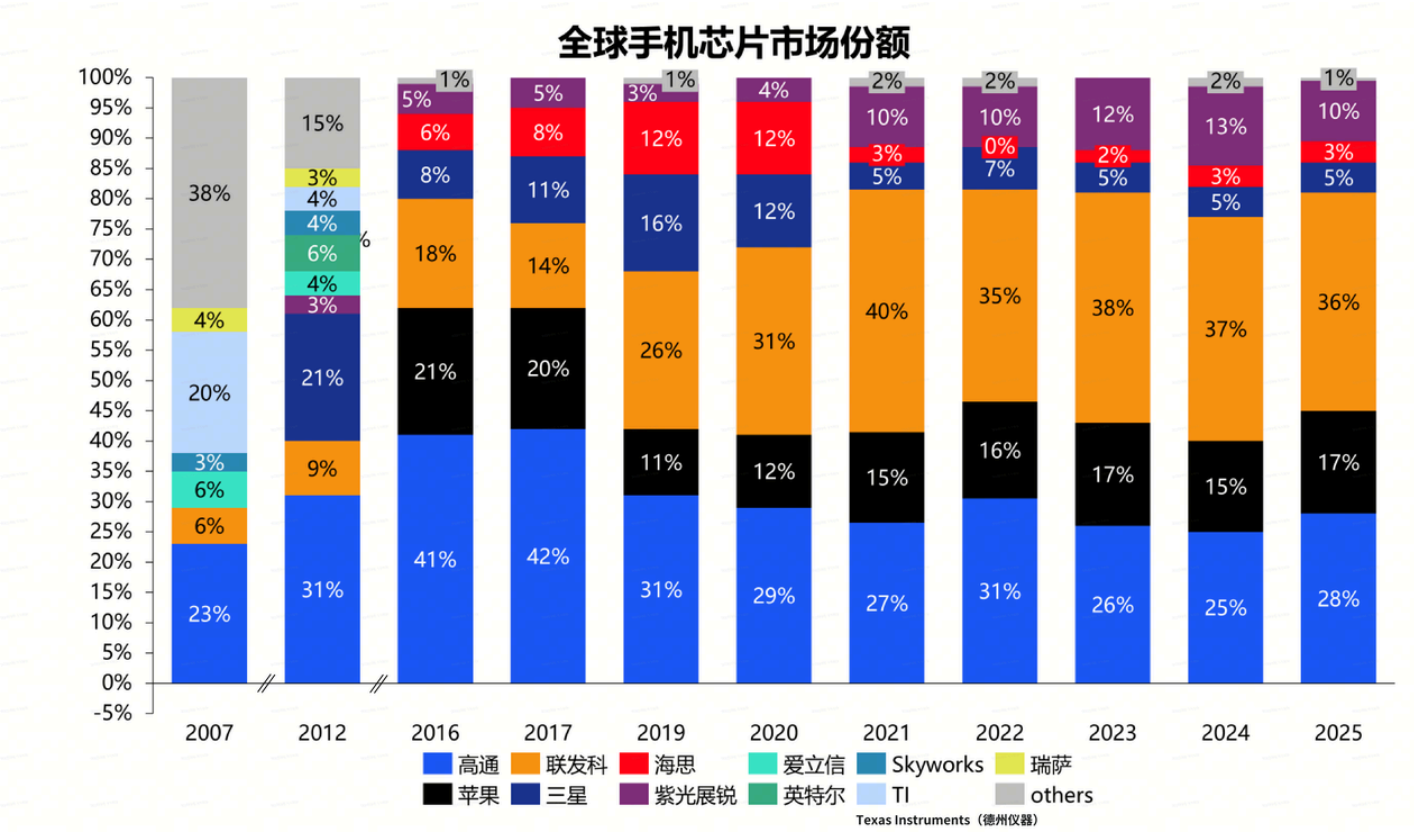


2.2 主要手机厂商Soc芯片使用情况

厂商	芯片使用情况
苹果	2007-2009采用三星芯片，2010后100%自研
华为	2012年开始自研芯片，高端机型均采用自研芯片，2021-2023年受制裁华为 P50 系列、Mate50 系列、P60 系列均采用高通芯片，2023年8月换回自研麒麟芯片
小米	分别在2017年和2025年发布澎湃S1和玄戒O1自研芯片，搭载于小米5C和小米15S Pro，除此以外，小米旗舰系列几乎全部采用高通芯片，红米系列采用高通或联发科芯片
OPPO	长期采用高通（旗舰）和联发科（中高端）双平台策略；旗下芯片公司哲库在2023年解散，回归纯采购模式
Vivo	采用高通骁龙和联发科天玑的双平台策略，并已推出多代自研影像ISP芯片
LG	历史上主力机型高度依赖高通；2014年曾尝试推出自研芯片“NUCLUN”（搭载于LG G3 Screen），但因性能和散热翻车而失败，后续计划搁浅。此后一直使用高通，直至2021年完全退出手机市场
摩托罗拉	早期主要使用德州仪器（TI）和英伟达；被联想收购后，全线采用高通（中高端）或联发科/紫光展锐（低端）芯片
诺基亚	2011年之前（塞班时期）主要采用德州仪器（TI）和飞思卡尔（摩托罗拉的半导体部门独立出来的）；2011-2016微软Lumia时期受限于系统要求全线采用高通；2017年至今进入HMD（安卓）时代后，主要采用高通、联发科及紫光展锐
黑莓	全键盘机型主要采用漫威芯片；2013年-2018年安卓机型全面转向高通骁龙，2022年停止所有服务

2.3 手机Soc芯片市占变化

2.3.1 市占变化



2.4 英特尔失败原因

2.4.1 英特尔移动终端芯片路线演变（1998-2016）

- <https://mp.weixin.qq.com/s/UTKlBWpPhEtp3Kad-3eK6g>

2.4.1.1 1998-2006：ARM 路线 (StrongARM/XScale)，为高端PDA市场提供芯片

在 2000 年代初期，英特尔其实是 ARM 阵营中最强大的玩家之一。

- **背景：** 英特尔通过一场法律诉讼从 DEC 公司手中收购了 StrongARM 技术。
- **技术优势：** 英特尔拥有当时全球最先进的半导体制造工艺。当他们用造奔腾（Pentium）的高级工艺去造结构简单的 ARM 芯片时，产生了“降维打击”的效果。
- **市场地位：** 英特尔的 XScale 处理器（如 PXA270）是当时 PDA 发烧友心中的“神U”。它主频高（可达 624MHz），且视频播放能力极强。
- **战略转折：** 2006年，英特尔 CEO 保罗·欧德宁推行“全员 x86”战略，认为 ARM 芯片利润微薄且会干扰 x86 的生态纯洁性，因此决定**剥离并出售 XScale 业务**。这被后世公认为英特尔历史上最大的战略失误。

部分重要剥离列表（按时间顺序）			
时间	剥离业务	类型	交易对象 / 去向
2006	XScale处理器	业务出售	Marvell
2016	McAfee（51%股权）	控股权转让	TPG资本
~2016	Atom（手机/平板线）	业务终止	停产与撤退
2018	Wind River（100%）	业务出售	TPG资本
2019	基带业务	全部出售	苹果
2020	NAND + SSD + Fab 68	全资产出售	SK海力士
2022	Optane（3D XPoint）	产品线终止	停止开发
2022	Mobileye（部分股权）	独立IPO	纳斯达克上市
2023	Tower收购失败	收购终止+转合作	建立代工合作
2025.01	RealSense	分拆成独立公司	英特尔资本持股
2025.01	Intel Capital	拆分成独立基金	启动外部募资
2025.05	Altera（51%股权）	控股权出售	银湖资本
2025.06	CCG下面汽车业务	业务终止	完全退出
2025.07	NEX事业部	拆分独立运营	寻求外部融资
制表：半导体行业观察，来源：公开信息			

2.4.1.2 2007-2011：MID 路线 (Menlow/Moorestown)，试图重新定义移动设备

2.4.1.2.1 英特尔推出MID的背景

- 在卖掉XScale 业务后，英特尔手中已无成熟的手机芯片。面对 iPhone 开启的移动时代，英特尔并未直接开发手机芯片，而是试图用缩小的 **x86 架构** 创造一个介于手机和电脑之间的新品类——**MID (移动互联网设备)**，试图将 **PC 体验** 强行塞入移动端。

2.4.1.2.2 MID产品定位与对比

平台/芯片 (推出时间)	核心特点	代表性MID设备 (品牌)
Menlow平台 (2008) 芯片: Atom Z5xx (Silverthorne)	英特尔第二代MID平台, 采用45nm工艺, 旨在将“完整的互联网体验放入口袋”。	爱国者 (aigo) 首款MID (4,999元) 联想 (Lenovo) IdeaPad U8 (约2,500 - 3,600元) 华硕 (ASUS) R50A (约12,500 - 13,000元) 明基 (BenQ) MID (运行Midinux) 松下 (Panasonic) 三防MID Clarion、Hanbit 等品牌也展示了产品。
Moorestown平台 (2010) 芯片: Atom Z6xx (Lincroft)	第三代平台, 集成度更高, 功耗号称比前代低10倍, 目标是进军智能手机。	在2010年北京IDF上, 多家厂商展示了基于Moorestown的MID原型机。其中, LG GW最受关注的手机形态设备, 但最终因功耗和续航问题取消上市。



手持MID设备

- 同时代电子产品核心维度对比

维度	MID (移动互联网设备)	智能手机(<i>iPhone 3G / HTC G1</i>)	平板电脑 (iPad) 2010年首发	上网本 (Netbook) (<i>Asus EeePC / Acer One</i>)占比20%	家用台式机 (Main Y450) 占比8%
1. 价格 (门槛)	\$500 - \$800+, 无运营商补贴, 性价比极低。	\$199 - \$299, 通过运营商合约价将手机价格减半, 降低了入手心理门槛。	\$499	\$299 - \$399, 当时最便宜的电脑产品。	\$600 能本的
2. 尺寸	4.8 - 6 英寸	3.5 - 4 英寸	9.7寸	8.9 - 10 英寸	沉重 (
3.重量	300g - 500g	133g - 160g	680g	0.9kg - 1.2kg	2.2kg
4.内存	512MB - 1GB	128MB - 192MB	256MB	1GB	2GB -
5.操作系统	桌面级 (Win XP / Linux), 强行将 PC 系统塞入微屏, 字体微小, 菜单难点。	移动级 (iOS / Android), 为触控重构的全新系统, 图标大, 逻辑简单。	移动级 (iOS), 将手机系统放大, 而非将电脑系统缩小。	桌面级 (Win XP Home), 标准的 Windows 体验, 兼容所有 PC 软件。	桌面级 Win7, 代操作理无压
6.软件生态	Windows 版 MID: 直接使用电脑软件; Linux (Moblin) 版 MID: 联合诺基亚做了 Moblin / MeeGo 系统, 但没有开发者使用, 导致无 App 可用。	基于 SDK 开发的原生触控应用。	原生+兼容 (HD Apps), 14 万款 iPad 专属应用 + 兼容所有 iPhone 应用。	电脑软件	电脑软
7.交互方式	电阻屏 + 手写笔	电容屏 + 手指	电容屏 + 指	物理键盘 + 触控板	全尺寸
8. 续航能力	2 - 4 小时, 需随身携带充电器, Atom 待机功耗 1.6 瓦, 而同期高通 ARM 芯片低于 10 毫瓦, 相差 160 倍。	待机 1-2 天	10 小时	3 - 6 小时	2 - 3 小时使用。
9.网络连接	仅 WiFi, 绝大多数无 3G 模块。	3G + WiFi	WiFi/3G	WiFi + 网口	WiFi -
10.移动速度	30-60秒	即时	即时	休眠唤醒需数秒	开机需
11. 核心卖点	“口袋里的完整 PC”, (能看 Flash 网页, 运行 .exe, 但体验极差)	“便携的 App 生态”, (丰富的游戏、社交软件, 全新的触控体验)	最好的“内容消费”工具。(浏览网页、看视频、看电子书、看照片) 拥有 App Store 生态壁垒	“便宜的第二台电脑”, (能做简单文档编辑, 价格极其低廉)	“全能乐”, 型网游修图)

2.4.1.2.3 MID 路线失败原因



英特尔 MID (Mobile Internet Device) 的失败并非源于市场定位的偏差, 而是源于技术实现路径的战略性错误。尽管英特尔准确预判了智能手机与笔记本电脑之间存在巨大的“第三块屏幕”市场空白, 但在技术路线上采取了“从高算力架构向下做减法”的策略, 存在架构冗余

与体验降级的缺陷，导致其无法与采用“从低功耗架构向上做加法”策略的移动厂商（如苹果 iPad）抗衡。

1. 技术架构与电源管理的根本性错位

- 英特尔在移动芯片设计上忽视了移动设备对能效比（Performance per Watt）的严苛要求，采取了直接沿用 PC 架构（X86架构）的策略。

特性维度	x86架构（PC/PDA路线）	ARM架构（手机路线）
指令集类型	CISC（复杂指令集）	RISC（精简指令集）
设计理念	性能优先，单指令功能强大	能效优先，指令简单高效
功耗表现	相对较高，需要更复杂的散热方案	低功耗，适合电池供电设备
商业模式	英特尔和AMD直接制造处理器	授权模式，多家厂商可设计芯片
主导市场	桌面计算机、服务器、工作站	移动设备、嵌入式系统、物联网
典型代表	Intel Core系列, AMD Ryzen系列	苹果A/B/M系列, 高通骁龙, 华为麒麟

- 架构适用性差异：**在智能手机时代之前，性能强大的处理器（如Intel的x86架构）功耗和发热都很高，不适合对续航和散热有严苛要求的移动设备。ARM架构从设计之初就为低功耗而生，采用了精简指令集（RISC），指令集简单、执行效率高，天然更省电。这正是手机等便携设备最核心的需求。
- 应用执行效率：**为兼容移动生态（如 Android），英特尔芯片需通过二进制翻译（Binary Translation）运行**基于ARM开发的应用程序**，这一过程会导致约 **40% 的性能损耗**，并引发频繁的兼容性报错，使得硬件理论性能无法转化为实际体验。

2. 产品定义与交互逻辑的局限

- MID 在产品形态和人机交互设计上存在显著的定位偏差，未能解决“便携性”与“生产力”的矛盾。
- 形态定位模糊：**4.8 至 6 英寸的屏幕尺寸处于尴尬区间：作为生产力工具，其屏幕过小且缺乏物理键盘，无法处理文档；作为移动终端，其重量（300g-500g）与体积远超智能手机，便携性较差。
- 交互逻辑滞后：**MID 搭载的 Windows XP/Vista 系统**保留了桌面端的交互逻辑**。界面元素（如开始菜单、窗口关闭按钮）**专为鼠标指针设计**，在小尺寸屏幕上难以精准点击。**但MID取消了鼠标交互方式**，用户被迫依赖电阻屏与手写笔进行操作，缺乏电容屏多点触控的流畅性与直观性。

3. 软件生态建设的困境

- 与ARM架构开发的app不兼容导致应用运行效率下降：**用x86的安卓有点问题，ARM下的APP执行效率很低，英特尔芯片的手机损失大约40%的性能。而很多很多APP本身基于ARM开发，对X86处理器适应性很差，会报错不能运行。

- **生态建设的困境：**

- **旧生态的不适配：** 直接运行 PC 软件（.exe）导致界面显示不全、字体难以辨识，且未针对移动端进行触控优化。
- **新生态的匮乏：** 英特尔主导的 Linux（Moblin/MeeGo）系统因用户基数小，无法吸引开发者。相比之下，iOS 和 Android 已形成良性循环，MID 陷入了“无软件可用”的窘境。

4. 对照分析：iPad 的成功路径

- 与 MID 相比，iPad 的成功在于其选择了“手机逻辑放大”的正确路线，并实现了软硬件资源的有效整合。

英特尔希望通过MID平台的辐射，巩固自己的既有优势，同时抢占手持移动设备的市场份额。对于苹果而言，第一块屏幕的争夺没自己什么事，第二块屏幕的利益被微软、谷歌、英特尔等对手瓜分，故而第三块屏幕的争夺就至关重要。现在，苹果凭借App Store和iPhone在第三块屏幕的争夺中抢得先机，为了巩固成果、扩大优势，MID类型的产品就成为必然之选。只有依托App Store和iTunes，通过iPhone和iPad组合，苹果才有争夺新时代王位的资格。

重要的是，在这个以第二块屏幕为主的时代，第二、三块屏幕将共同存在很长时间，MID类产品的重要性愈发突出。设若苹果通过iPad占领了MID类产品的市场，不仅能抵御对手的攻击，甚至有可能完成一次“逆袭”——依靠融合iPhone OS和MAC OS特性的新操作系统和iPad、Mac Book等产品，实现移动平台和PC平台的通用应用环境，再次参与“第二块屏幕”的争夺。因此，iPad之于苹果，并不是一款普通的产品。

- **路径选择：做减法 vs 做加法**

- **MID (电脑做小)：** 试图在移动端保留 PC 的完整功能（如 Flash 支持、文件系统管理、USB 接口）。这种“全功能”导向导致了系统臃肿、运行缓慢及操作复杂。
- **iPad (手机做大)：** 明确了“第三块屏幕”的核心价值为**内容消费**（阅读、视频、浏览）。苹果在功能上做减法，摒弃了文件管理与外设接口，专注于提升设备的轻便性、续航能力（10小时）及系统流畅度。

- **资源整合：存量生态的复用-ipad移植手机生态成功，而MID移植PC生态失败**

- **MID 的劣势：** 需要从零开始构建软件生态，或依赖体验不佳的 PC 软件，面临极高的冷启动成本。
- **iPad 的优势：** 充分利用了 iPhone 既有的生态资源。在 iPad 发布首日，苹果即宣布 App Store 中现有的 **14 万款应用**可直接在 iPad 上运行。这种利用存量生态优势的策略，解决了新硬件发布初期的内容匮乏问题，建立了难以复制的竞争壁垒。

在iPad发布之时，苹果表示，目前App Store拥有200万个应用程序和游戏，其中有14万可直接运行在iPad上，而整个App Store的下载量已达30亿次。实际上App Store中的所有应用程序和游戏都能运行在iPad上，只是由于屏幕尺寸和分辨率与iPhone不同，它们的界面表现会受些影响而已。

https://games.sina.com.cn/y/n/2010-04-26/1415394511_3.shtml

- **总结：**英特尔仅仅把**电脑做小了**（MID），却保留了电脑的缺点（费电、开机慢、鼠标交互）；而乔布斯和 ARM 阵营是把**手机做强了**（智能手机），创造了全新的交互（触控）和全新的生态（App Store）。**MID 是旧时代的缩影，而智能手机是新时代的物种。**

2.4.1.2.4 传统PC厂商追随英伟达试图基于 x86 + Windows进行手机产业链复制

- **“移动互联网设备创新联盟”**（Mobile Internet Device Innovation Alliance，简称MIDIA）。这是英特尔在2007年为推广其MID（移动互联网设备）战略而组建的关键产业联盟。

厂商类型	代表性厂商	与MID的关联
知名电脑品牌商	华硕 (ASUS)、明基 (BenQ) 、联想、东芝、三星	直接设计和销售自有品牌的MID整机，如明基S6。
顶级ODM代工厂	仁宝 (Compal)、英业达 (Inventec)、广达 (Quanta)	为品牌商设计并制造MID设备，是产业链的关键支撑。
跨界尝试的厂商	HTC、爱国者 (aigo)	HTC从智能手机向移动设备延伸；爱国者推出了全球首款MID。

- 这些厂商集体押注MID，核心原因在于英特尔构建的 **“x86处理器 + Windows系统”** 生态，与他们的技术积累、供应链和生产经验**完全匹配**。他们希望将PC领域的优势，复制到一个看似全新的“移动互联网设备”蓝海市场，但这个由电脑厂商主导的生态，未能解决x86架构在移动设备上的高功耗、高成本等根本问题，最终导致MID产品被更高效的ARM架构智能手机彻底淘汰。
- 为什么加入MID阵营
 - 英特尔描绘了极具吸引力的市场愿景。英特尔将MID定位为填补智能手机和笔记本电脑之间空白的革命性产品，能提供“口袋里的完整互联网体验”。这个概念解决了当时上网本笨重、手机功能受限的痛点，市场前景看起来非常广阔。
 - 英特尔主动搭建了生态：英特尔并非单打独斗，而是通过组建联盟，为合作伙伴提供了从芯片（Atom Z5xx）、参考设计到软件支持的一整套方案，降低了厂商的进入门槛和研发风险。<https://zhuanticww.net.cn/cwwMag/html/2008/7/7/2008771310255825.htm>

2.4.1.3 2012-2016：x86 反攻期 (Medfield/SoFIA)，与 ARM 阵营正面硬刚

意识到彻底错失移动互联网风口后，英特尔决定利用其庞大的资金储备和当时领先的半导体制造工艺，强行将 x86 架构塞回手机市场，试图挽回败局。

- **技术挑战：** 2012年起，英特尔终于推出了首款真正的手机 SoC——Atom Z2460 (Medfield)，以及后续的 Z2580/Z3580。虽然实现了基带整合，但 x86 架构在 Android 生态中面临严重的 App 兼容性问题，必须依赖二进制翻译（Houdini）运行应用，导致能效比和流畅度依然不如同期的高通和三星。

- **市场策略：** 为了从 ARM 阵营口中夺食，英特尔推行了激进的“反向补贴” (Contra-Revenue) 政策。为了让华硕（ZenFone 2）、联想（K800/K900）等厂商使用其芯片，英特尔提供了巨额资金支持，甚至相当于“免费送芯片”。
- **市场地位：** 依靠补贴战术，英特尔在平板电脑领域短暂获得了一定份额，并推出了**联想 K900**（科比代言）等明星机型，但始终未能进入主流旗舰手机市场，且低端芯片 SoFIA 上市严重延期，毫无竞争力。
- **最终结局：** 这种违背商业逻辑的烧钱模式不可持续，导致移动部门在 2013-2014 年间累计亏损超过 70 亿美元。2016年4月，英特尔宣布取消后续旗舰芯片 Broxton 和低端芯片 SoFIA 的开发，正式宣告彻底放弃智能手机 SoC 市场，仅保留基带业务（后亦出售）。

2.4.2 英特尔芯片路线失败归因

2.4.2.1 技术路线：手机路线与PC/PDA路线的根本差异，英特尔忽视了电源管理

特性维度	x86架构（PC/PDA路线）	ARM架构（手机路线）
指令集类型	CISC（复杂指令集）	RISC（精简指令集）
设计理念	性能优先，单指令功能强大	能效优先，指令简单高效
功耗表现	相对较高，需要更复杂的散热方案	低功耗，适合电池供电设备
商业模式	英特尔和AMD直接制造处理器	授权模式，多家厂商可设计芯片
主导市场	桌面计算机、服务器、工作站	移动设备、嵌入式系统、物联网
典型代表	Intel Core系列, AMD Ryzen系列	苹果A/B/M系列, 高通骁龙, 华为麒麟

- 在智能手机时代之前，性能强大的处理器（如Intel的x86架构）功耗和发热都很高，不适合对续航和散热有严苛要求的移动设备。ARM架构从设计之初就为低功耗而生，采用了精简指令集（RISC），指令集简单、执行效率高，天然更省电。这正是手机等便携设备最核心的需求。

英特尔从行业之王沦为自身命运的旁观者，这一趋势早在 2005 年就已经开始：尽管英特尔拥有 ARM 的 XScale 业务授权，但该公司拒绝专注于能效，而是更愿意向苹果等客户（正在考虑他们的新款 iPhone）发号施令，而不是像台积电那样努力适应他们的需求。
<https://stratechery.com/2020/apple-arm-and-intel/>

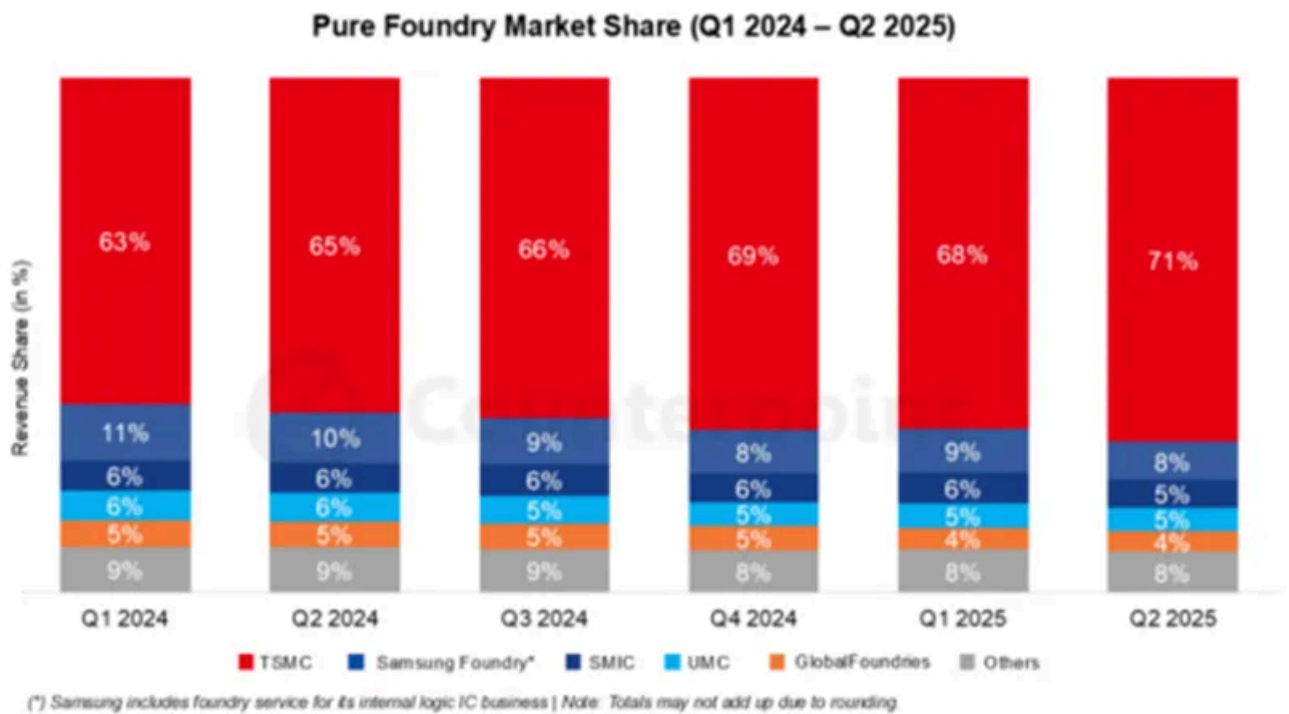
2.4.2.2 商业模式：手机领域IDM模式的衰落与Fabless的胜利

- 英特尔为什么会失败：<https://stratechery.com/2021/intel-problems/>

1. 生产制造模式：垂直整合 (IDM) vs. 水平分工 (Disaggregated Value Chain)

- **英特尔模式：重资产的垂直整合制造 (IDM)**
 - 英特尔采用 IDM 模式，集芯片设计、晶圆制造、封装测试及销售于一体。
 - IDM 模式伴随着高昂的资本支出与工厂折旧。在产能分配上，企业倾向于**优先保障高毛利的 PC 和服务器芯片**，导致移动芯片部门常处于次要战略地位，难以获得最先进的工艺资源。

- **成功厂商模式：轻资产的水平分工 (Fabless + Foundry)**
- “IP授权+ 无晶圆设计 (Fabless) + 晶圆代工 (Foundry)” 的合作模式。高通、苹果负责设计，台积电 (TSMC) 负责制造。
 - 第一层级：上游架构赋能 (ARM - IP Licensor)
 - ARM 不生产物理芯片，仅提供指令集架构 (ISA) 和处理器核心设计 (Core Design) 的知识产权授权。
 - 第二层级：中游方案设计 (Fabless - Qualcomm/Apple/MediaTek)
 - 在获取 ARM 的图纸后，无晶圆厂 (Fabless) 通过购买 IP 或指令集授权，像搭建积木一样将 CPU 与自研的 GPU、NPU、Modem (基带) 进行 SoC (片上系统) 集成。
 - 第三层级：下游物理制造 (Foundry - TSMC)
 - 台积电等代工厂通过聚合全球 Fabless 厂商的订单 (包括高通、苹果、联发科)，获得了远超英特尔单一企业的规模效应。
- 像德州仪器这种自己设计、自己造芯片的厂商都退出了；活下来的 (高通、联发科、苹果) 全部依靠台积电代工。



2. 市场现状：IDM vs. Fabless 的比例

- **纯 Fabless (代工模式) 阵营占据 90% 以上份额**
 - **苹果 (Apple):** 100% Fabless。设计 A 系列，制造交给台积电。
 - **高通 (Qualcomm):** 100% Fabless。设计骁龙，制造交给台积电 (部分中低端给三星)。
 - **联发科 (MediaTek):** 100% Fabless。设计天玑，制造交给台积电。
 - **华为海思 (HiSilicon):** 100% Fabless。设计麒麟，制造曾交台积电，现由中芯国际代工。

- **紫光展锐 (UNISOC):** 100% Fabless。设计虎贲，制造交给台积电/联电。
- **谷歌 (Google):** 100% Fabless。设计 Tensor，制造交给三星代工/台积电。
- **IDM: 三星电子 (Samsung Electronics)**
- 三星既拥有设计手机芯片的部门（System LSI 部门），又拥有手机芯片制造工厂（Foundry 部门）。
- **现状:** 三星内部已经实质性地“设计”与“制造”拆分了。**System LSI（设计部）** 和 **Foundry（制造部）** 现在的关系更像是客户与供应商，甚至设计部经常抱怨制造部工艺不行。

有关三星电子不同业务机构、部门之间存在各种相互推诿的情况，比如传言说 Samsung Mobile 对于 Samsung LSI 部门非常不满意；而 Samsung SLI 则指责 Samsung Foundry 不行；Samsung LSI 另外对于韩国劳工法变更不满；工程师工作时长超长；对客户不够坦诚等等。

<https://www.esmchina.com/news/8919.html> ; <https://ugudu.com/m/view.php?aid=373>

2.5 其他传统芯片厂商做手机芯片介绍及其成功、失败原因

“高打低”失败:

- **Intel:** 计算机高算力的统治者，不愿放弃其原有 X86 架构的水土不服

“偏科”失败:

智能手机进入 4G 时代后，核心逻辑变成了 **SoC（片上系统）**，即“基带+CPU”必须集成在一起

- **英伟达:** GPU, 没有基带技术
- **TI:** 信号处理（DSP）和模拟电路专精
- **Skyworks:** 射频（RF）技术的专家

内耗失败: 意法爱立信 (ST-Ericsson)

封闭失败: 瑞萨 (Renesas)

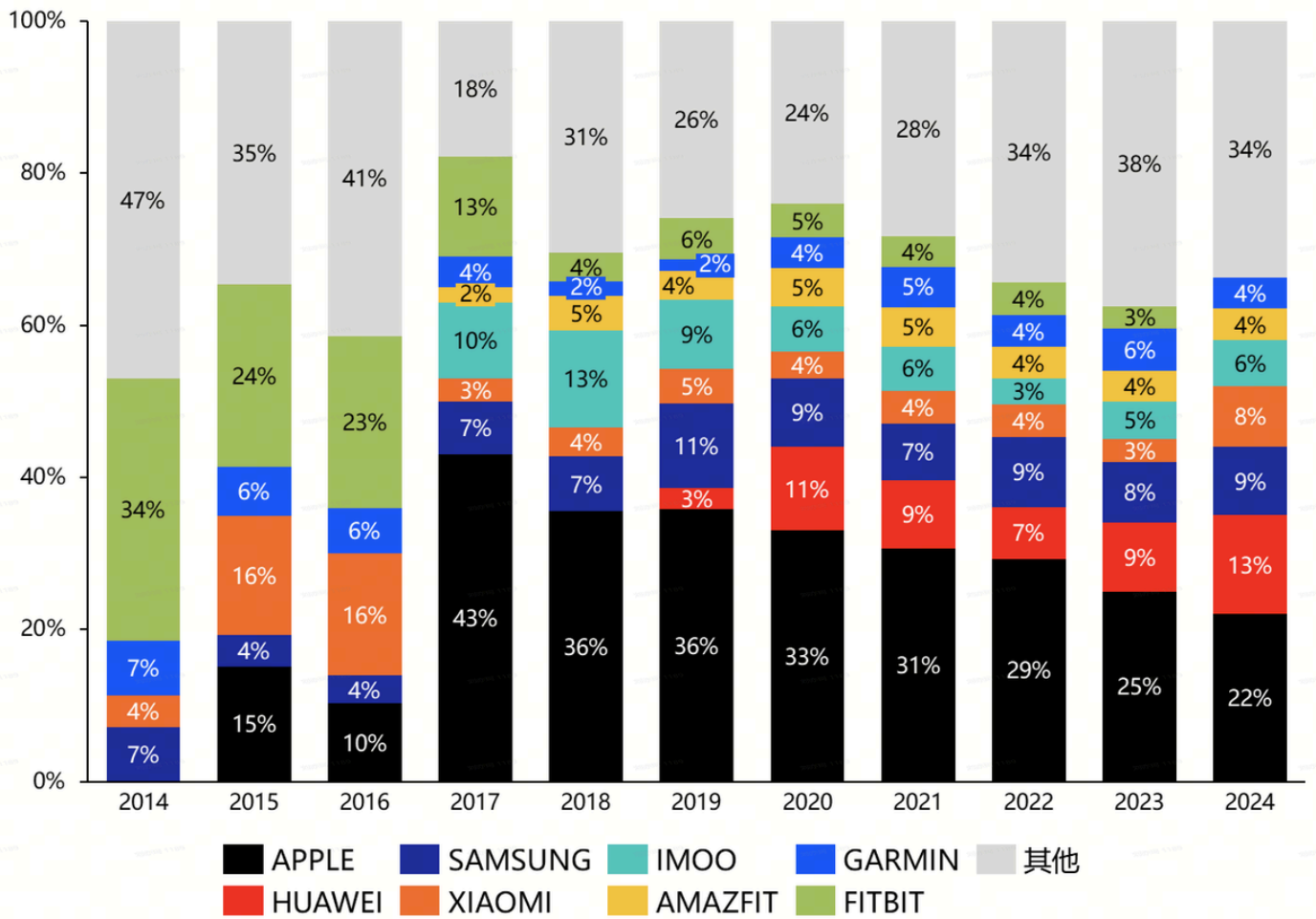
	背景	动作及打法	失败原因
AMD	智能手机爆发前夕（2009年），AMD 拥有非常强大的移动图形部门（Imageon）,但其深陷财务危机	以仅仅 6500 万美元的价格，把 Imageon 低功耗图形部门卖给了高通；因为收购了 AMD 的技术，高通拥有了自研架构的 Adreno GPU SoC三个核心大件： CPU： 决定应用打开快不快 基带： 决定网速和信号 GPU： 决定玩游戏卡不卡、界面流不流畅、看视频清不清晰	- 利润压力下产能优先 ：利润薄（虽然量大）；而高通（AMD EPYC / MI300）AMD 现在的产能都优先
英伟达	小米3（移动版）、HTC One X 等手机曾经搭载过 NVIDIA 的 Tegra 芯片。英伟达在 2010 年代初曾想进入手机市场	试图收购一家叫 Icera 的基带公司，但整合失败。导致搭载 Tegra 的手机往往需要外挂一个基带芯片	- 没有基带 ：外挂一个基带发热巨大、耗电快、电路复杂 - 不愿放弃图形技术 ：把图形技术放在了手机上，Tegra 芯片性能功耗极其恐怖
德州仪器	在 DSP（数字信号处理）和视频解码领域拥有绝对统治力。在安卓初期，TI 的 OMAP 处理器性能优于同期的高通和英伟达	深度绑定谷歌（Google）；专注于做最强的应用处理器（AP），让手机厂商自己去外挂基带（BP）	- 集成度的溃败 （被高通成熟的 LTE 基带技术,无法的 SoC 方案竞争 - 商业模式的冲突 ，智能设备（6-12个月）与 TI 追求“稳定回报”的工业/模拟
意法爱立信	合资成立了 ST-Ericsson（意法爱立信）爱立信懂基带（通信），意法半导体懂多媒体和处理器	拥有当时最强的 3G/HSPA+ 基带技术，试图通过“基带+处理器”的组合拳，绑定大客户诺基亚	- 押错宝 。随着诺基亚在 Ericsson 失去了最大的客户 - 内耗严重 。两个母公司决策极慢。当高通已经把 4G 基带集成到 SoC 中，ST-Ericsson 还在做外挂
瑞萨 (Renesas)	日本半导体的“国家队”（日立、三菱、NEC 的半导体部门合并而来），手机市场是相对封闭的	2010 年，瑞萨收购了诺基亚的无线调制解调器（Modem）部门，试图利用诺基亚积累的深厚基带技术，配合日本的制造工艺，正面硬刚高通	- 集成度（SoC）问题 。缺乏高性能的 AP（应用处理器）和软件生态（安卓驱动） - 日本企业的决策链条太慢 ，一个月一变的节奏
Skyworks (思佳讯)	Skyworks 是射频前端（RF）巨头，在 2007 年前，它也做基带，2007 年左右，手机基带市场竞争变得尤其激烈	Skyworks把利润微薄、竞争激烈的基带业务剥离（部分卖给了联发科等）	

3. 智能手表

3.1 智能手表市占变化

3.1.1 智能手表市占变化

全球智能手表出货量市场份额



3.1.2 公司采用老芯片厂赢的概率

公司	2014年-2024市占变化情况	芯片采用情况
三星	维持了波动的增长，由7%增长到9%，最高达11%的市占	早期Gear搭载高通芯片（2013-2014 (Gear Live): 采用高通 Snapdragon 400）；2015年开始全面采用自研Exynos芯片
佳明	细分领域市场成功者，市占约4%	不采用手机类高性能芯片。长期采用 NXP (恩智浦) Kinetis 系列和 Ambiq Apollo 系列（用于AMOLED屏的高性能低功耗MCU）
华为	出货量持续提升，目前市占约13%	2015-2017年（Android Wear时期）采用高通芯片；2018年起推出自研麒麟 A1芯片（主打低功耗长续航）；目前全线采用自研海思芯片
小米	早期入局快速占领市占近16%，苹果入局后也在近年维持增长，市占由3-4%增长到8%	手环：1-6代用Dialog (戴乐格)，8代及之后转向 Ambiq 手表：主要采用 恒玄 高端智能表：采用 高通骁龙
Amazfit	市占增长到4-5%左右维持	早期采用索尼或STM方案；2018年发布自研“黄山”系列芯片（基于RISC-V架构），目前主要产品均搭载自研黄山2S/3或定制RISC-V芯片
Fitbit	曾经34%市占，在巨头入场后份额持续萎缩不足3%	主要采用意法半导体（STM）/北欧半导体的MCU；2022年推出的Google Pixel Watch（虽属同门但不同产品线）改用三星Exynos/高通芯片
小天才	18年左右市占高达13%，现下降为6%左右	了支持4G全网通和视频通话，从早期的 Z系列到现在的旗舰，全线独家采用 高通 Snapdragon Wear (2100/4100/W5) 平台
LG	2014年Top 5，2021年完全退出	采用高通芯片(早期采用手机芯片修改版 骁龙400)
moto 360		
索尼	2015年停止SmartWatch系列更新后份额归零，目前仅在日本保留极小众wena业务	2012-2013 采用 STM32 (Cortex-M) 微控制器，运行封闭系统，2014年采用了博通的芯片；2016年至今转型做智能表带，采用定制低功耗MCU，不再涉足通用计算芯片

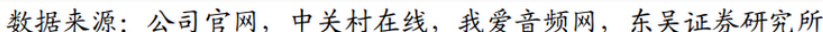
3.2 主要智能手表厂商Soc芯片使用情况

https://pdf.dcfw.com/pdf/H3_AP202506251697563634_1.pdf?1750922367000.pdf

图3：三星历年智能手表&手环梳理



手环系列

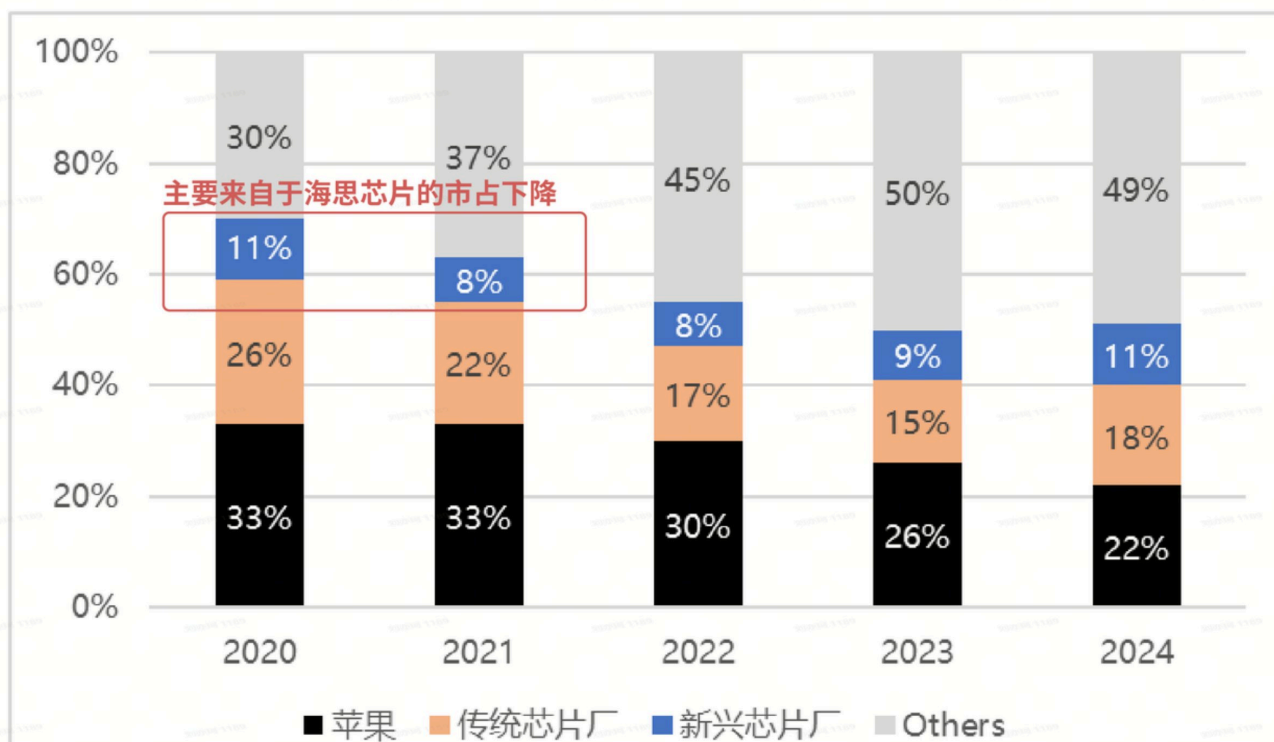
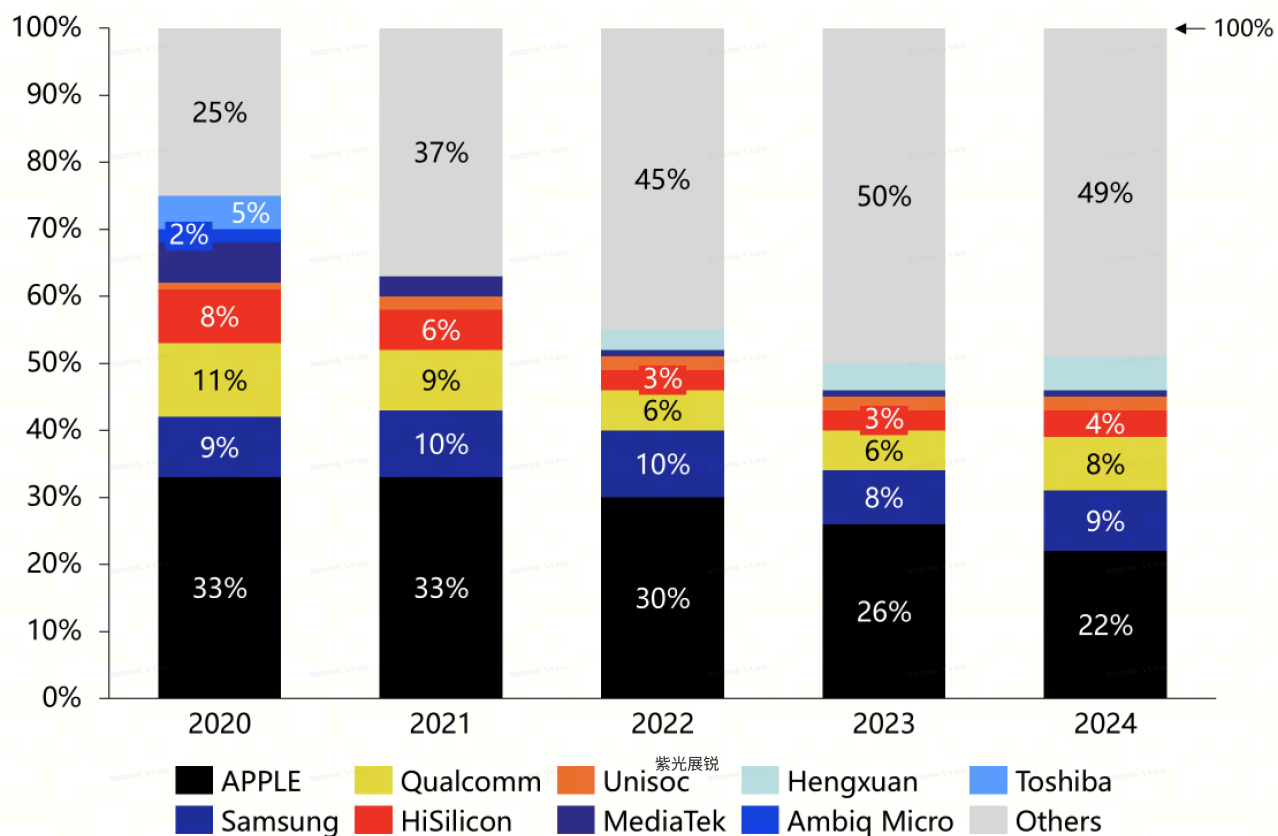


3.3.1 芯片厂商情况:

	品牌名称	成立时间	备注	智能手表芯片型号	第推
新兴 玩家	SiFLI思澈科技	2019年	智能手表芯片领域的“技术黑马”	SF32LB55x系列	20
	Blurtrum中科蓝讯	2016年	专注于高性价比蓝牙SoC；TWS芯片界的“性价比双雄”（与杰理齐名）	BT8918C	20
	BES恒玄	2015年	TWS芯片界的“高端王者”	BES2500、BES2700	20
	Actions炬芯	2014年	老牌音频大厂（MP3时代霸主转型蓝牙）	ATS3085、ATS3085C、ATS3089	20
	FREQCHIP富芮坤	2014年	国内新兴的蓝牙芯片厂商	FR508x系列	20
	紫光展锐	2013年	老牌手机基带和SoC厂商（前身展讯）	W307、W571	20
	Onmicro昂瑞微电子	2012年	最早做手机射频PA芯片，后推出了专门针对智能穿戴的芯片	HS6621系列	20
	Ambiq Micro	2010年	不是手机出身，而是专门研发SPOT，非苹果系高端长续航手表主控的关键玩家	4、4S、3.5	20
	杰理科技	2010年	TWS和蓝牙音箱的“出货量之王”	JL7012A	20
	Telink泰凌微	2010年	不是做手机/TWS出身的，属于IoT原声玩家	TLSR951X	20
	Nordic 北欧半导体（前身 Nordic VLSI）	1983年	欧洲老牌半导体公司，BLE（低功耗蓝牙）鼻祖；不是手机芯片厂，是“智能穿戴”的开山鼻祖	51822、52840、9160	20
	HISILICON海思半导体（华为）	2004年	手机（麒麟Soc）厂商自研	麒麟 A1	20
	MediaTek联发科	1997年	手机芯片大厂，功能机时代王者	MT2502	20
	Qualcomm高通	1985年	全球手机芯片霸主	400、2100、4100、5100	20 推片
	Apple苹果	1976年	手机（iPhone）厂商，自研A系列芯片	S系列芯片	20
	Samsung三星	1938年	手机大厂自研芯片	9110、7270	20

3.3.2 市占变化：

主流芯片制造商的智能手表出货量份额



3.4 高通、联发科等进入手表、耳机芯片市场是否会重蹈覆辙

3.4.1 高通、联发科等在手机市场的崛起路径

1. 高通（Qualcomm）：靠“买基带送CPU”的集成策略

- **核心壁垒：**高通手里握着通信专利（CDMA/3G/4G/5G）；当时全球进入 3G/4G 换代期。尤其是在美国和中国（中国电信），必须支持 CDMA 制式。高通手握 CDMA 核心专利，几乎是唯一的基带供应商。
- **颠覆点：**早期的手机厂商（如早期的 HTC、摩托罗拉）需要分别购买基带（通信）和 AP（处理器），造成占主板空间大、耗电高（两颗芯片发热）、成本高（给两家交钱）、调试难度大。高通地看到了这个痛点，把它们集成在一起（SoC），不仅省电省空间，还极大降低了手机研发难度

AP（应用处理器）	负责运行操作系统、玩游戏、看视频。这是 CPU 和 GPU 所在的地方。当时的霸主是德州仪器（TI OMAP系列）、英伟达（Tegra系列）和三星（猎户座）
BP（基带处理器）	负责打电话、连 3G/4G 网。这是高通的绝对强项（因为持有大量 CDMA 专利）

（基带的门槛——Intel、苹果尝试过也没有成功：苹果曾经扶持 Intel 做基带，英特尔买下**英飞凌（Infineon）**的无线业务部门，英飞凌当年的强项是 GSM/WCDMA（即 2G/3G 网络），这符合初代 iPhone 只在 AT&T（GSM网络）发售的需求。

但是，美国另一大运营商 Verizon 和 Sprint 使用的是 **CDMA** 技术；

- **iPhone 4S/5时期：**当苹果想要推出“全网通”iPhone（比如 iPhone 4S/5）时，为了支持 CDMA，不得不抛弃英飞凌，转投高通怀抱；
- **iPhone 7 到 iPhone X 时期：**苹果混用了高通和 Intel 的基带。结果Intel 基带的 iPhone 信号差、经常断流。
- **iphone12 :**苹果原本计划在 2020 年的 iPhone 12 上使用 Intel 的 5G 基带（型号 XMM 8160）。但是 Intel 迟迟无法解决散热和射频问题，一再跳票；如果 iPhone 12 没有 5G，苹果将失去高端市场。于是，2019年4月，苹果无奈与高通达成了一项昂贵的和解协议：**赔钱、撤诉、签长约，只为用上高通的 5G 基带**
- **基带是“脏活累活”：**做基带不仅仅是设计芯片，更需要去全球几百个运营商、几十个频段进行实地路测和兼容性调试。高通在这方面积累了几十年的经验库，Intel作为一个后来者，很难在短时间内补齐这些隐形壁垒。

苹果2019 年把 Intel 的基带部门整个买下来了，自研基带，直到今天（2025年），传闻苹果自研基带依然难产，iPhone 16 依然采购高通的X系列基带）

2. 联发科（MTK）：靠“交钥匙（Turnkey）”的商业模式

- **核心壁垒：**极致的成本控制和整合能力
- **颠覆点：**它把原本需要几百人研发团队才能做的手机主板，做成了一套“公版方案”。虽然初期被嘲笑为“山寨机之父”，但它让手机普及到了数亿低收入人群

- **千元机时代：** 2011年左右，中国智能手机市场爆发（中华酷联时代，以及后来的小米红米）。这些厂商需要大量的、便宜的、能跑得动安卓的芯片。
- **联发科的角色：** 它提供了比高通便宜得多的芯片。虽然性能不如高通，但能满足 80% 的日常需求，价格却只有高通的一半甚至更低。
- **红米 1 的爆发：** 红米手机初代使用了联发科 MT6589T，售价 799 元，瞬间卖爆。这让联发科成功从“山寨机芯片”转型为“国民手机芯片”
- **5G时代的技术翻身：** 之前的联发科一直处于低端机型，但在5G时代，骁龙 888 和 8 Gen 1 连续两代旗舰芯片因为由三星代工，导致功耗爆炸，发热严重；此时的联发科果断与台积电（TSMC）合作最先进的工艺，推出了天玑系列，于是做出了**比高通更凉快、更省电、性能也不输的芯片**。这让 OPPO、vivo、小米开始愿意在旗舰机（而不仅仅是低端机）上使用联发科芯片

3. 其他手机芯片厂商的崛起：紫光展锐

全球公开市场上除了高通和联发科之外，唯一能提供全制式（2G/3G/4G/5G）手机芯片的第三方供应商；

- **展讯：** 打法和联发科很像，做“交钥匙”方案（Turnkey），主要服务于深圳华强北的**山寨机**市场；打法和联发科很像，做“交钥匙”方案（Turnkey），主要服务于深圳华强北的**山寨机**市场
- **锐迪科：** 擅长做射频（连接信号的部分）和物联网芯片，成本控制极佳
 - 2014年，在移动市场被 ARM 打败的英特尔急于寻找盟友，向紫光展锐投资了 90 亿元人民币。虽然英特尔想推 x86 架构没成功，但这笔钱和英特尔的技术支持（尤其是基带技术），帮展锐在 4G 时代没被彻底甩下车
 - 当高通和联发科都在搞 4G 中高端芯片时，展锐还在吃 2G/3G 的老本。早期出的 4G 芯片（如 SC9830）性能极差，发热严重，稍微好点的品牌手机都不敢用，当时主攻非洲市场的传音手机，需要极致的低成本。高通太贵，联发科当时正忙着冲击高端（想摆脱山寨帽子），于是**展锐成了传音最好的选择**。在很长一段时间里，展锐芯片虽然在中国国内销声匿迹，但在非洲、印度、东南亚的低端机（几十美元的功能机和入门智能机）里占据高的份额

3.4.2 往更低算力市场的打法

1. 高通的打法：收购避险(TWS耳机) /走高端封闭路线（智能手表）

- **TWS领域：**
 - 高通自家的手机芯片团队并不擅长做蓝牙音频芯片
 - **收购：** 2015年，高通以24亿美元收购了**CSR（剑桥硅无线电）**。CSR 是蓝牙技术的鼻祖级公司——**结果：** 高通直接继承了CSR在音频领域的统治力，推出了QCC系列芯片。它没有用手机芯片去硬改，而是让专门的团队做专门的事。目前高端TWS（Bose, 森海塞尔等）高通占优——但是，中高端（安卓品牌）华为、小米、三星、OPPO 的主力 TWS 大量使用的是恒玄芯片；而中低端市场被杰理 (Jerry)、中科蓝讯 (Bluetrum) 和 瑞昱 (Realtek) 统治。杰理的芯片极其便宜（几块钱人民币），高通和联发科根本无法在这个价格段生存

- **手表领域（尴尬的降维）：**

- 高通在手表上曾犯了和英特尔一样的错。早期的Snapdragon Wear 2100/3100基本就是把手机芯片（骁龙400）屏蔽几个核拿来用

——**结果：**功耗爆炸，续航不佳，导致安卓手表阵营不如Apple Watch

- **修复：**直到最近的W5+Gen 1，高通才开始认真引入协处理器（混合架构），但依然偏重“高性能”，导致它只能做全智能手表，无法下沉到长续航手表市场

2. 联发科的打法：子公司独立创业

- **TWS领域：**

- 联发科主要通过其子公司/控股公司络达（Airoha）来进入市场
- **优势：**络达完全继承了联发科“价格屠夫”的基因，索尼降噪豆（WF-1000XM系列）用的就是络达定制芯片。在华强北和中低端市场，络达具有显著的出货量——但目前，虽然有索尼这个大客户，整体已被恒玄严重挤压

- **手表领域：**

- 联发科推出了专门针对 RTOS（非智能系统）手表的芯片，主要服务于小米、OPPO的手环/长续航手表产品线

3.4.3 来自MCU厂商的“低打高”竞争

当一个计算终端脱离了“通用计算中心”（如手机/PC）的属性，变成“专用外设”时，其芯片的竞争逻辑会发生根本性的倒置

- **护城河失效 —— “基带”从资产变为负债：**TWS 耳机和大多数智能手表，**根本不需要连接 4G/5G 塔台**，在这个场景下，高通最值钱的 5G 专利墙、基带算法、射频前端技术，价值瞬间归零；如果高通想用手机芯片架构改一个 TWS 芯片，它需要“剔除”基带模块。但芯片设计的IP复用（Re-use）导致其**晶圆面积（Die Size）和IP授权成本**很难降到极致
- **核心能力重定义 —— “通才”打不过“专才”：**
 - **蓝牙连接：**高通的架构是为 Android 这种庞大的通用操作系统设计的，蓝牙往往是标准协议栈，注重 CPU/GPU 的通用算力；而恒玄/杰理等是为音频流设计的，恒玄/杰理/瑞昱为了解决 TWS 早期的“断连”、“左右耳不同步”问题，开发了**私有/魔改的监听技术**（如恒玄的 LBRT）。这种“死磕单一协议”的灵活性，大厂很难做到（因为大厂要顾及标准兼容性）
 - **算力硬件化：**高通倾向于用强大的 DSP 或 CPU 跑软件算法，杰理/中科蓝讯则把常用的音频特效、降噪逻辑直接做成**硬件电路**。硬件化的能效比远高于软件模拟
- **服务模式的降维 —— “保姆式” Turnkey**
 - **高通模式（教授模式）：**我给你芯片和一本几千页的英文 Datasheet（技术手册），你自己去读，自己画电路板，自己调音质。甚至还需要你交几十万美金的“入门费”才能拿到技术支持
 - **结果：**只有三星、OPPO 这种大厂玩得起。

- **杰理/恒玄模式（保姆模式）**：我为你提供**“交钥匙”（Turnkey）**方案。电路板画好了，软件写好了，甚至降噪参数都给你调好了，连产线测试工具都送给你。你工厂只要开模具、贴片就能卖

类别	玩家	背景
国际巨头（定义标准的老牌霸主）	STMicroelectronics (意法半导体, 欧洲)	从计算器、遥控器等极低功耗设备起家的，其 STM32 系列。这是全球应用最广、生态最成熟 32位 MCU
	NXP (恩智浦, 荷兰) & Renesas (瑞萨, 日本)	主要在汽车电子领域
	TI, 德州仪器, 美国	工业之王，MSP430 系列以超低功耗著称，曾统治了早期的电子表和计算器市场。
	Microchip (微芯, 美国)	8位 MCU 的王者（AVR/PIC系列），在简单的遥控器、玩具里非常常见
可穿戴与低功耗专家——侧重 BLE 低功耗蓝牙 任务为传输数据，追求“极致休眠”待机	Ambiq Micro (美国)	Apollo 系列芯片采用了一种“亚阈值功耗技术”，能耗只有普通 MCU 的 1/10，
	Nordic Semiconductor (北欧半导体, 挪威)	只要涉及低功耗蓝牙（BLE），Nordic是权威。多外设（鼠标、键盘、心率带）的主控都是它
	Dialog (已被瑞萨收购)	曾是苹果早期的重要供应商，也是低功耗蓝牙的重要玩家
TWS 音频 MCU 专家（“蓝牙 SoC” 玩家）——侧重 经典蓝牙 + 音频，任务为传输连续的音频流（音乐、通话），追求“实时算力”，如ANC（主动降噪）	恒玄科技 (BES)	他们专注做音频SoC，响应速度比高通快得多。为 FreeBuds、三星 Galaxy Buds、小米 Flip 等千元级耳机的首选
	络达 (Airoha)	联发科的子公司。索尼（Sony）降噪豆系列放弃了高通，部分采用了络达的方案
	杰理 (Jerry)	极其便宜，走量
	中科蓝讯 (Bluetrum)	极其便宜，走量

3.4.4 手机厂商都在自研芯片

- 在手机上，小米、OPPO 很难摆脱高通。但在穿戴设备上，因为门槛低，终端厂商极力避免被巨头卡脖子
 - **华为**：最典型，从耳机（麒麟 A1）到手表全线自研，完全踢开了第三方。
 - **小米/OPPO**：虽然自己不造芯片，但他们深度扶持**恒玄(BES)**。恒玄之所以能崛起，背后就是小米和阿里等资本的注资。终端厂商希望培养一个“听话且便宜”的供应商，而不是继续给高通打工。

3.4.5 高通不会惨败？

- 因为他们依然处于ARM 生态内，没有指令集架构壁垒
- 但是，市场正在发生明显的分层：

- 高算力穿戴（Apple Watch, Pixel Watch）**：这是高通的自留地。因为这些设备本质上是“戴在手腕上的小手机”，需要跑Android 系统，这正是手机芯片厂商擅长的。
- 低算力/极致能效（手环, 佳明, TWS）**：高通和联发科的主力部队正在**撤退或边缘化**。这个市场正在被恒玄(BES)、Ambiq、Nordic这样更专注、更细分、没有“高性能包袱”的新玩家占据。

4. TWS耳机

4.1 TWS耳机市占变化

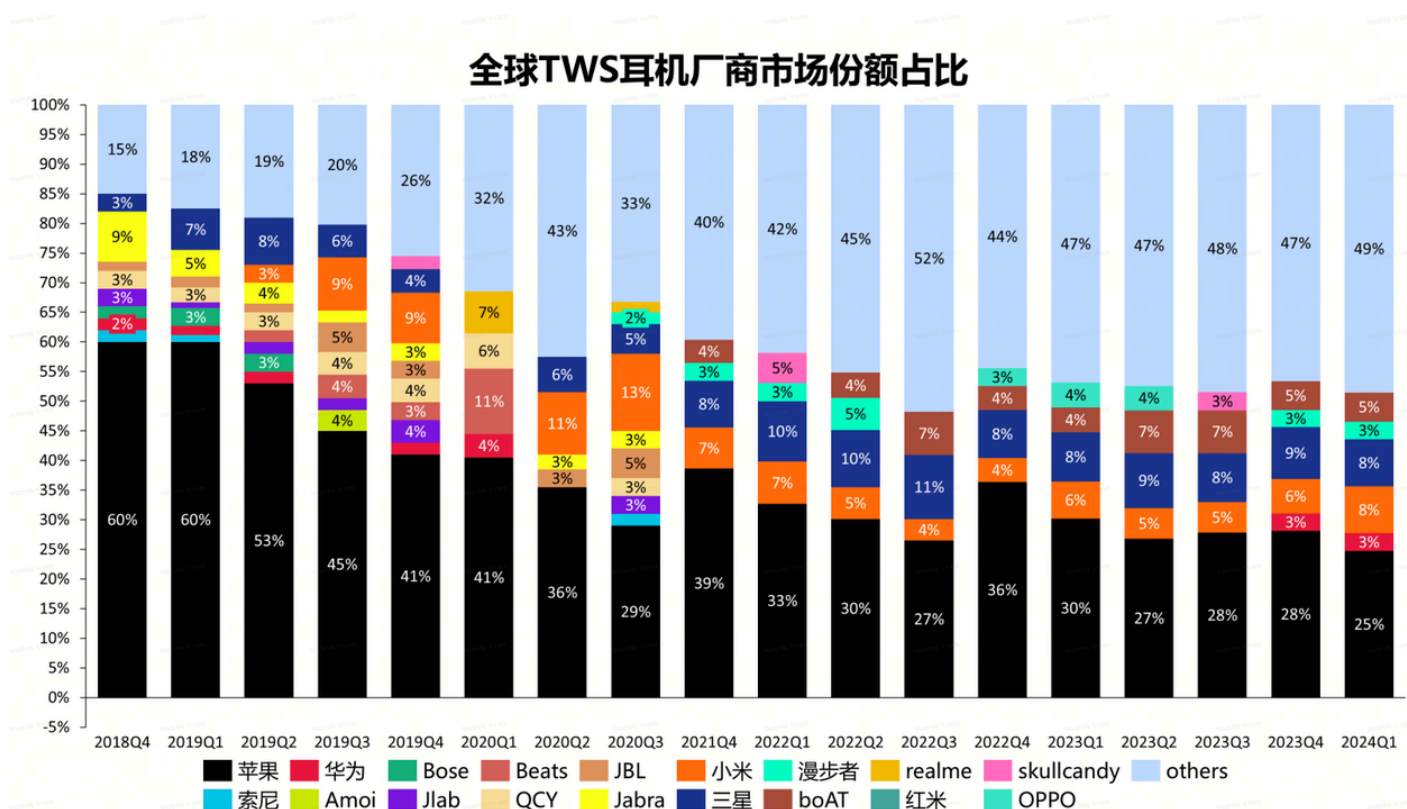
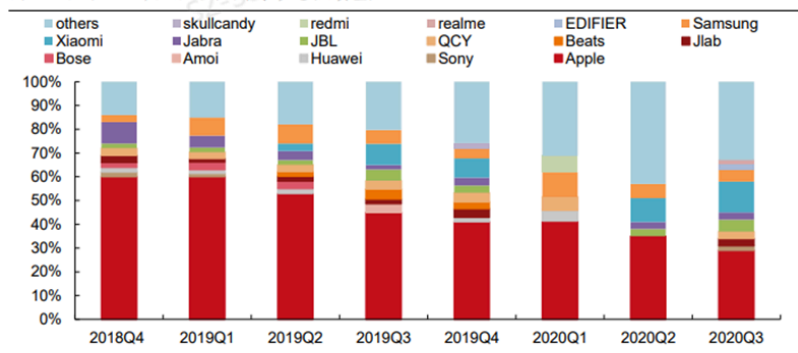
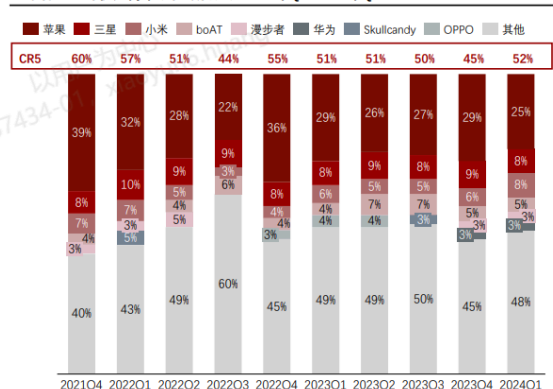


图 24：全球 TWS 耳机份额向安卓系渗透(出货量)



资料来源：Counterpoint Research、Canalys、西部证券研发中心

全球各TWS耳机厂商市场份额占比，2021年Q4-2024年Q1



<https://file.ianbao.com/pdf/21f95-acb1e71e-6973-458a-b572-02231b956280.pdf>

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202410231640442666_1.pdf

年份	苹果出货量 (亿台)	市占率	全球出货量 (亿台)	同比增长率	主要增长驱动因素
2016	0.024	/	/	/	苹果 AirPods 发布, 开启 TWS 市场
2017	0.15	75%	0.20	/	安卓品牌跟进, 蓝牙 4.2 技术普及
2018	0.35	76.1%	0.46	130%	蓝牙 5.0 技术应用, 双耳直连方案突破
2019	0.6	46.5%	1.29	180%	安卓 TWS 出货量爆发 (6900 万台)
2020	0.9	39.1%	2.30	78%	疫情推动居家需求, ANC 功能普及
2021	0.93	32.1%	2.90	26%	第三代 AirPods 发布, 市场渗透率提升
2022	0.91	25.9%	3.53	22%	消费电子需求疲软, 白牌市场收缩
2023	0.79	26.8%	2.95	-16%	高端市场饱和, 中低端竞争加剧
2024	0.76	23.1%	3.32	13%	开放式耳机崛起, AI 功能集成

TWS耳机历年销量数据 <https://xueqiu.com/2662129479/336187990>

4.2 主要TWS耳机厂商Soc芯片使用情况

表4：主流手机品牌采用的蓝牙耳机芯片方案中公司覆盖了半数以上

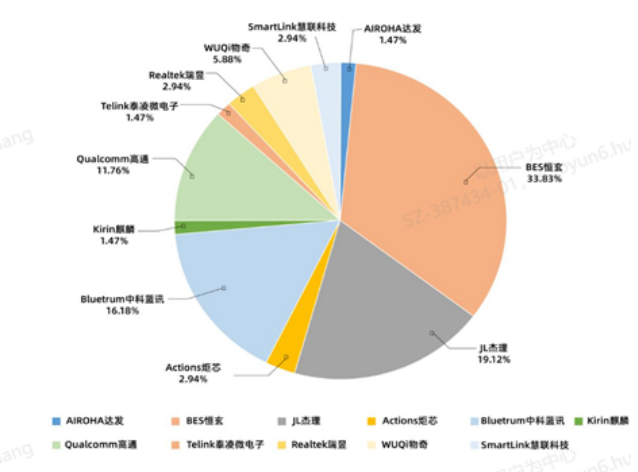
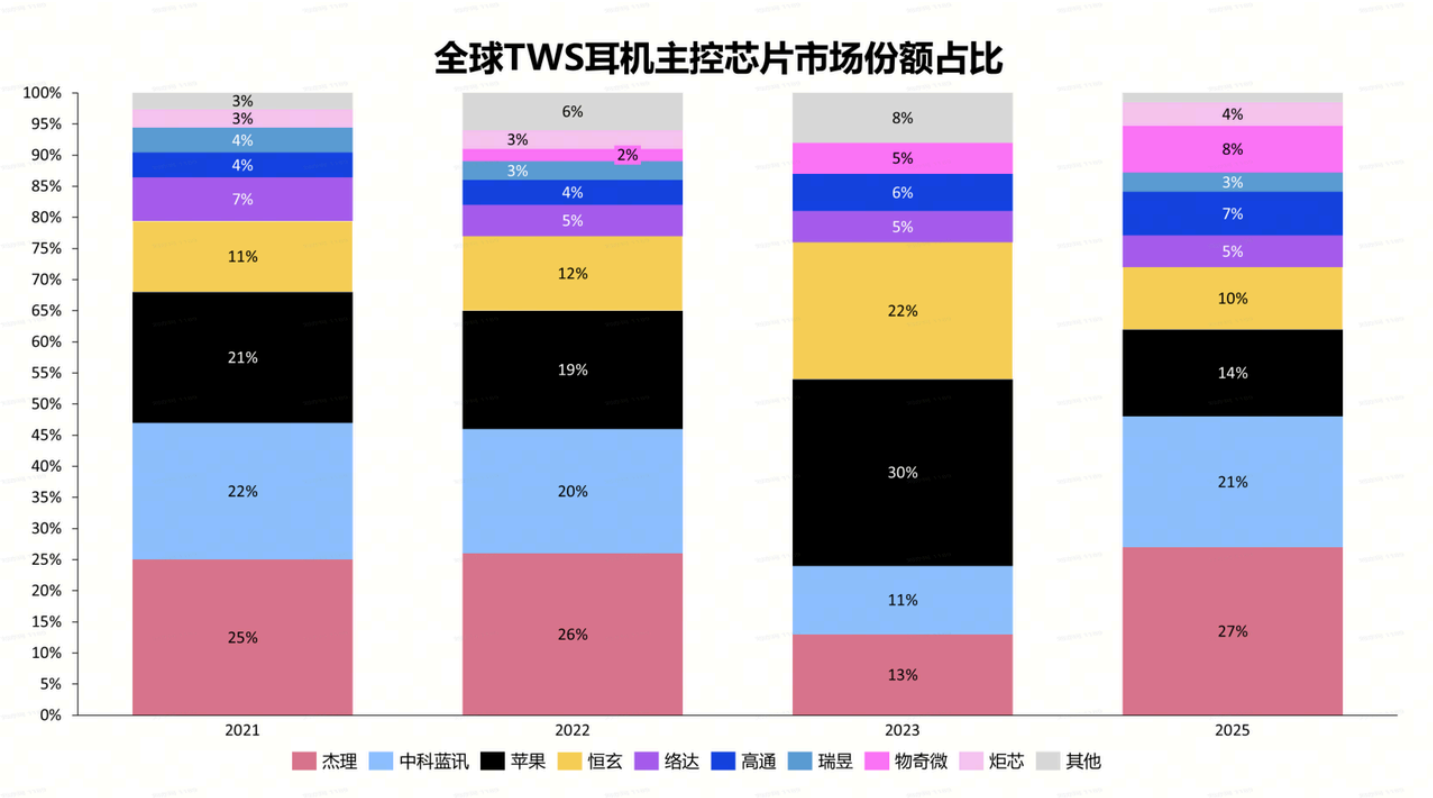
品牌	耳机产品	主控芯片
苹果	AirPods	苹果 W1
	AirPods 2	苹果 H1
	AirPods Pro	苹果 H1
三星	Galaxy Icon X	博通（Broadcom）BCM43436
	Galaxy Buds	博通（Broadcom）BCM43014
	Galaxy Buds+	博通（Broadcom）BCM43015
	Galaxy Buds Live	蓝牙芯片为博通（Broadcom）BCM43015，主动降噪音频芯片为恒玄 BES3008 系列
华为	FreeBuds	恒玄 BES2000 系列
	FreeBuds 2/Pro	恒玄 BES2300 系列
	FlyPods	恒玄 BES2300 系列
	FreeBuds 3/Pro	华为海思麒麟 A1
	FlyPods 3	恒玄 BES2300 系列
小米	AirDots 青春版	瑞昱 RTL8763BFR
	Air	恒玄 WT200 系列
	Redmi AirDots	瑞昱 RTL8763BFR
	Air 2	恒玄 WT230 系列
	Air 2s	恒玄 WT230 系列
	Air 2se	恒玄 BES2300 系列
OPPO	O-Free	高通 QCC3026
	Enco Free	恒玄 BES2300 系列
	Enco W31	恒玄 BES2300 系列
	Enco W31 灵动版	恒玄 WT230 系列
	Enco W51	恒玄 BES2300 系列
vivo	TWS Earphone	高通 QCC512X
	TWS Neo	高通 QCC3046
魅族	Pop	恒玄 BES2000 系列
	Pop 2	恒玄 BES2300 系列
锤子	Smartisan	恒玄 WT230 系列
努比亚	nubia Pods	高通 QCC3020
Realme	Buds Air	络达 AB1536
	Buds Q	恒玄 WT230 系列
OnePlus	OnePlus Buds	恒玄 BES2300 系列

4.3 TWS耳机芯片市占变化

4.3.1 芯片厂商情况：

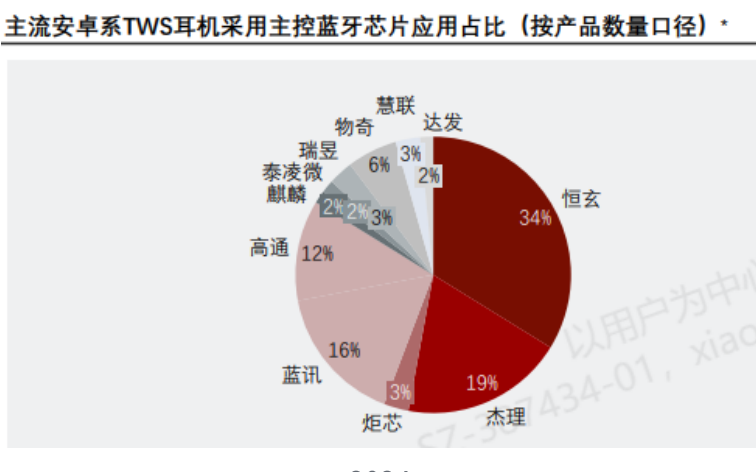
	品牌	成立时间	备注	国家/地区	TWS芯片型号	第一款TWS SOC芯片推出 时间
新兴 玩家	中科蓝讯	2016	杰理的主要竞争对手，成立就是为了抓蓝牙音频的风口	中国深圳	AB5376A	
					BT8852	
					BT889X	
					PAU1603	
	恒玄	2015	主打芯片专门为高音质、主动降噪 TWS 而生；是手机品牌除高通外的首选高端芯片商	中国上海	BES2000	
					BES2300	
					BES2500	
	炬芯	2014	老牌音频厂转型，非手机芯片厂	中国珠海	ATS300X	
					ATS3005	
	紫光展锐	2013	曾经做手机基带和射频芯片的厂商，后转入TWS领域	中国北京	春藤 5882	
	泰凌微	2010	主业是智能家居连接（Zigbee/ BLE），但也做 TWS 芯片	中国上海	TLSR9518 系列	
	杰理	2010	最早做蓝牙音箱，但在 TWS 时代爆发	中国珠海	AC697N	
					AC6936D	
					AC8006	
	华为（海思半导体）	2004	手机（麒麟Soc）厂商自研	中国深圳	A1	
	博通集成	2004	射频领域切入的RF/ETC 芯片厂商，主要在早期的白牌和高性价比市场活跃	中国上海	BK3266L	
	络达	2001	联发科子公司，成立之初是做手机射频芯片和无线调谐器	中国台湾	AB15XX	
					MT2811	
	原相	1998	鼠标传感器、心率传感器	中国台湾	PAU1606	
					PAU1625	
	博通	1991	全球无线连接巨头，苹果 AirPods 最早期的蓝牙底层技术提供商之一	美国	BCM434 系列	
					BCM430 系列	
	瑞昱	1987	PC 网卡、声卡时代的霸主，TWS 刚爆发时，瑞昱占领中低端市场	中国台湾	RTL8763BFR	
传统 玩家	高通	1985	手机芯片霸主，主打高端	美国	QCC30XX 系列	
					QCC51XX 系列	
	苹果	1976	手机厂商 + 自研芯片	美国	W1	
					H1	

4.3.2 市占变化（塞苹果系的市占进去完整一点）



2023

https://www.52audio.com/archives/177518.htm



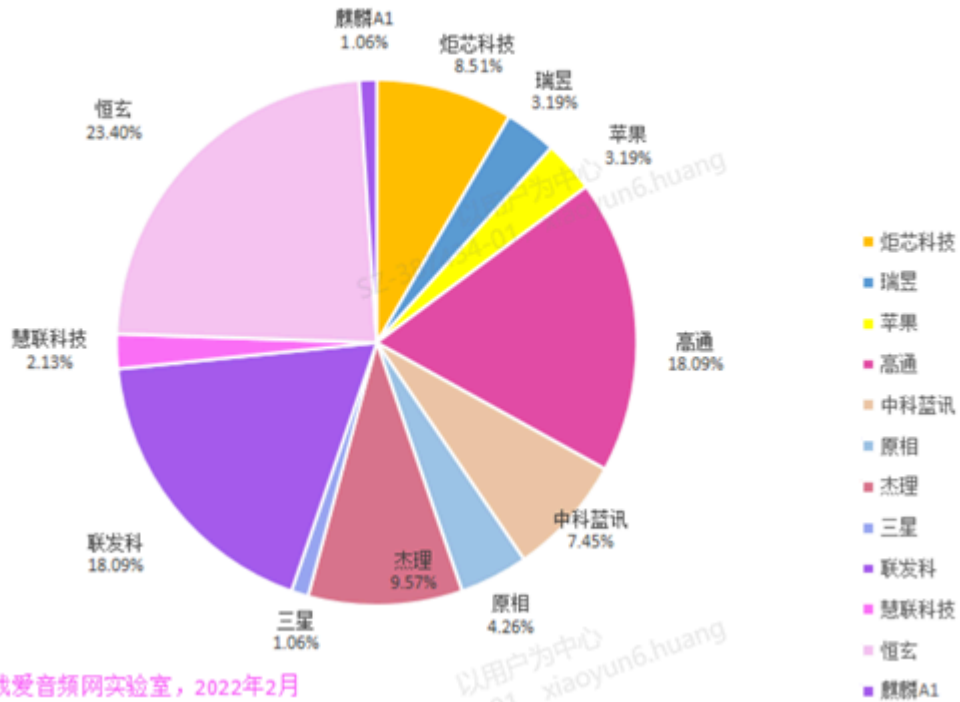
2024

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202410231640442666_1.pdf



2021年TWS耳机热门蓝牙音频SoC情况

www.52audio.com

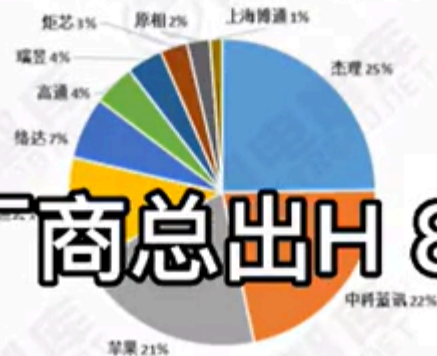


2021 <https://www.52audio.com/archives/108212.html>

2021年 12月 TWS主控芯片出货量排行榜 TOP10

排名	企业名称	出货量 * 1KK=100万
01	杰理	21.50 KK
02	中科蓝讯	19.00 KK
03	苹果	18.00 KK
04	恒玄	9.80 KK
05	络达	5.70 KK
06	高通	3.80 KK
07	瑞昱	3.30 KK
08	炬芯	2.50 KK
09	原相	2.10 KK
10	上海博通	1.10 KK

2021年12月份TWS主控芯片厂商TOP10出货量市场份额



10厂商总出货 8680

注：根据电智库自创的数据模型，以TOP10厂商出货量作为本报告的研究基础，并不包括整个市场出货量。

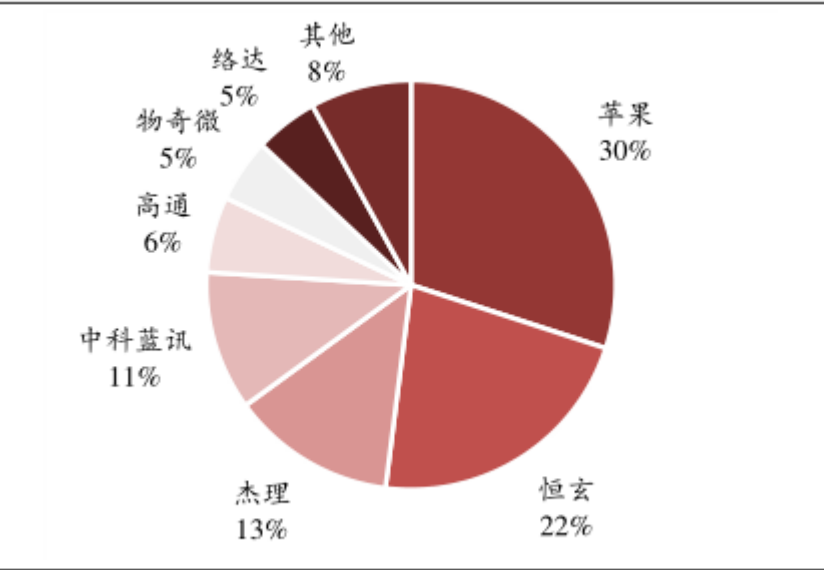
<https://www.douyin.com/video/7109821439926177060>

2022年: <https://www.electrend.net/uncategorized/7675>

排名	品牌	市场份额
1	杰理科技	26%
2	中科蓝讯	20%
3	苹果	19%

4	络达	5%
5	高通	4%
6	瑞昱	3%
7	物奇微	2%
8	上海博通	1%
	其他	20%

图表 87. 2023 年全球 TWS 主控芯片竞争格局



资料来源：潮电智库，中银证券

<https://www.hangyan.co/charts/3448277603901768864>

2024年9月TWS蓝牙主控芯片出货量TOP10https://www.sohu.com/a/827896719_122006510

2025年全球TWS耳机蓝牙主控芯片综合竞争力TOP10

	品牌	市场份额	经营实力	技术实力	产品拓展力	综合评分
1	苹果 Apple	14.0%	均为自用，不统计入内			
2	高通 QCC	7.0%	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
3	杰理科技 JL	27.0%	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
4	恒玄科技 BES	10.0%	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
5	物奇 WUQI	7.5%	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
6	络达科技 AIROHA	5.1%	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
7	中科蓝讯 Bluetrum	21.0%	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
8	炬芯科技 Actions	3.8%	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
9	瑞昱 Realtek	3.1%	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
10	博通集成 BEKEN	1.6%	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

<http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-339625.html>

2017年，巨头们看准商机蠢蠢欲动，开始布局，从2018年开始，全球TWS耳机芯片市场大爆发。

在2018年初，蓝牙音频主控芯片市场呈现出“CAB”三分天下的格局，C(CSR 高通，现以QCC来指代高通)、A(Airoha 络达)、B(BES 恒玄)、三家芯片厂商瓜分TWS耳机市场的情况。

经过2018年、2019年、2020年、2021年来的迅猛发展，除苹果耳机使用自研的W1/H1芯片、华为旗舰机型使用自研的麒麟A1芯片外，从商业角度看，市场已进一步形成三大阵营：以高通、络达、恒玄为代表的追求高价值，高性能阵营，以炬芯、原相、瑞昱为代表的追求特色功能阵营，以杰理、中科蓝讯为代表的追求亲民策略的阵营。三大阵营里数十家公司在蓝牙音频主

2018 <https://www.52audio.com/archives/98522.html>